

Paro Óptimo y Envolvente de Snell

Procesos Estocásticos

Alumno: Flores Garcia Christopher Omar
Profesor: Galindo Lopez Julio Cesar

FES Acatlán, UNAM
Grupo: [2601]

17 de Abril del 2026

- 1 Formulación del problema
- 2 La Envolverte de Snell
- 3 Clásico: El Problema de la Secretaria
- 4 Simulación Computacional
- 5 Conclusión

Definición Formal:

Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad equipado con una filtración $\mathbb{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n=0}^N$ en tiempo discreto, donde $\mathcal{F}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ y $\mathcal{F}_N = \mathcal{F}$.

Considerar un proceso estocástico adaptado $X = (X_n)_{n=0}^N$ con $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$ para todo n .

¿La Interpretación?

- La filtración $\mathcal{F}_n$ representa la **información histórica** disponible hasta el instante n .
- El proceso adaptado X_n representa la **recompensa** o ganancia obtenida si se decide detener el proceso exactamente en el tiempo n .

Tiempos de Paro y Maximización

Definición: Tiempo de Paro

Una variable aleatoria $\tau : \Omega \rightarrow \{0, 1, \dots, N\} \cup \{\infty\}$ es un **tiempo de paro** respecto a $\mathbb{F}$ si la decisión de detenerse al tiempo n depende únicamente de la información hasta n :

$$\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n \quad \forall n$$

El Problema Fundamental del Paro Óptimo:

Y denotando por $\mathcal{T}_0^N$ al conjunto de todos los tiempos de paro en el horizonte $[0, N]$, se busca un tiempo $\tau^* \in \mathcal{T}_0^N$ que maximice la esperanza matemática de la recompensa:

$$\mathbb{E}[X_{\tau^*}] = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_0^N} \mathbb{E}[X_\tau]$$

En cada paso n , pues el dilema básicamente es: *¿Tomar X_n ahora o arriesgarse y esperar una recompensa futura $\mathbb{E}[X_\tau \mid \mathcal{F}_n]$?*

La Envolvente de Snell

En la maximización global, se construye un nuevo proceso $Z = (Z_n)_{n=0}^N$.

Teorema / Definición

El proceso Z_n se define recursivamente mediante inducción hacia atrás:

$$Z_N = X_N$$

$$Z_n = \max(X_n, \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]) \quad \text{para } n = N-1, \dots, 0$$

Este proceso es la **menor supermartingala** que domina a X (lo que se entiende como, $Z_n \geq X_n$ c.s. $\forall n$).

Z_n representa la máxima recompensa esperada que podemos asegurar a partir del tiempo n , asumiendo que actuaremos de manera óptima en el futuro.

El Tiempo de Paro Óptimo

Teorema / Definición

El tiempo de paro óptimo τ^* se define como el primer instante en el que la recompensa actual X_n iguala el valor de la Envoltente de Snell Z_n :

$$\tau^* = \inf\{0 \leq n \leq N : Z_n = X_n\}$$

Bajo este tiempo de paro, se garantiza que $\mathbb{E}[X_{\tau^*}] = Z_0$.

Una Regla" Práctica de Programación Dinámica:

- 1 Se calcula el valor de continuación: $C_n = \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$.
- 2 Si $X_n \geq C_n \implies$ **Parar** (Óptimo).
- 3 Si $X_n < C_n \implies$ **Continuar**.

DEM: Z como Menor Supermartingala

Propiedad de Supermartingala: Por definición de la Envolvente de Snell:

$$Z_n = \max(X_n, \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n])$$

- Por la estructura del $\max$, parece que $Z_n \geq \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$.
- Esta es la definición de una **supermartingala** adaptada.

Minimalidad: Si W es otra supermartingala que domina a X ($W_n \geq X_n$), entonces por inducción hacia atrás:

- 1 En N : $W_N \geq X_N = Z_N$.
- 2 Si $W_{n+1} \geq Z_{n+1}$, entonces $\mathbb{E}[W_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] \geq \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$.
- 3 Como W es supermartingala, $W_n \geq \mathbb{E}[W_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$ y $W_n \geq X_n$.
- 4 Así que, $W_n \geq \max(X_n, \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]) = Z_n$.

DEM: Caracterización de τ^*

Recordar que $\tau^* = \inf\{n \geq 0 : Z_n = X_n\}$.

Demostración: τ^* es tiempo de paro

Hay que probar que $\{\tau^* = n\} \in \mathcal{F}_n$ para todo n .

- El evento $\{\tau^* = n\}$ ocurre si y solo si:

$$\{Z_0 > X_0\} \cap \{Z_1 > X_1\} \cap \cdots \cap \{Z_{n-1} > X_{n-1}\} \cap \{Z_n = X_n\}$$

- Dado que tanto X como Z son procesos **adaptados**, cada conjunto $\{Z_k > X_k\}$ pertenece a $\mathcal{F}_k$.
- Como $\mathcal{F}_k \subseteq \mathcal{F}_n$ para todo $k \leq n$, la intersección finita pertenece a $\mathcal{F}_n$.

DEM: Optimalidad y Teorema de Doob

Para demostrar que $\mathbb{E}[X_{\tau^*}] = Z_0$, hay que recurrir al **Teorema de Muestreo Opcional de Doob**:

- ① El proceso detenido $Z_{n \wedge \tau^*}$ es una **martingala** (no solo supermartingala).
- ② *Justificación*: Mientras $n < \tau^*$, pues $Z_n > X_n$, por lo que $Z_n = \mathbb{E}[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n]$.
- ③ Por el Teorema de Doob, la esperanza de una martingala en un tiempo de paro acotado es constante:

$$\mathbb{E}[Z_{\tau^*}] = \mathbb{E}[Z_0] = Z_0$$

- ④ Como en τ^* se cumple $Z_{\tau^*} = X_{\tau^*}$ por definición, entonces:

$$\mathbb{E}[X_{\tau^*}] = Z_0$$

Formulación del Problema Clásico

El Problema de la Secretaria:

- Se presentan N candidatos en orden aleatorio, evaluados de 1 a N .
- Las decisiones son irreversibles: si se rechaza a un candidato, no se le puede volver a llamar.
- **Objetivo:** Maximizar la probabilidad de elegir exactamente al **mejor candidato global**.

Modelado de la Recompensa (X_n):

Solo tiene sentido detenerse si el candidato actual n es el mejor *hasta ahora* (un récord relativo). La probabilidad de que un récord relativo en la posición n sea el mejor absoluto de los N es exactamente:

$$X_n = \mathbb{P}(\text{Mejor global} \mid \text{Récord relativo en } n) = \frac{n}{N}$$

Resolución Teórica con la Envolvente de Snell

Aquí se aplica la recursión de Snell sobre los récords relativos:

$$Z_N = X_N = 1$$

$$Z_n = \max\left(\frac{n}{N}, Z_{n+1}\right)$$

Como la secuencia $X_n = n/N$ es estrictamente creciente, existe un umbral k^* tal que para $n \geq k^*$, se tiene $X_n \geq Z_{n+1}$.

Solución Asintótica: Para N grande, el valor umbral óptimo se encuentra aproximadamente en $k^* \approx N/e$.

Regla óptima: Observar y rechazar a los primeros mas o menos $\approx 37\%$ candidatos, y luego seleccionar al primer candidato que supere a todos los anteriores. La probabilidad de éxito converge a $1/e \approx 0,368$.

Método de Monte Carlo implementado, En Python:

- Se simulan $M = 5000$ permutaciones aleatorias para $N = 100$.
- El algoritmo observa sin elegir los primeros $k^* - 1$ candidatos (donde $Z_n > X_n$).
- Se elige al primero que rompa el récord histórico (donde $X_n \geq Z_n$).

Anexo: El Caballo de Snell en Juegos Finitos

Otro modelo desarrollado para validar la Envolvente de Snell es la simulación de un **Caballo de Ajedrez**:

- **Espacio:** Tablero de 8×8 , cada casilla tiene recompensa $X_t = R(r, c)$.
- **Dinámica:** Un salto aleatorio equiprobable en cada paso t hasta un horizonte N .
- **Inducción hacia atrás:**

$$\mathbb{E}[Z_{t+1} \mid S_t] = \frac{1}{|M(S_t)|} \sum_{s' \in M(S_t)} Z(s', t+1)$$

- La formulación mediante un **espacio de probabilidad y filtraciones** permite modelar la ganancia de información para tomar decisiones.
- La **Envolvente de Snell** transforma un problema de maximización global en comparaciones locales deterministas.
- En el **Problema de la Secretaria**, el cruce entre la probabilidad actual X_n y el valor de continuación Z_n revela que el tiempo de paro óptimo requiere explorar sin actuar el $\sim 37\%$ del tiempo.
- La **simulación estocástica** valida numéricamente la teoría, demostrando que la ley del paro óptimo es directamente aplicable para el diseño de algoritmos empíricos eficientes.

Y FIN